

RUMUS PERPANGKATAN UNIVERSAL 4.0: PUBLIKASI IEEE SCOPUS Q1

Peneliti Utama & Penulis: Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T.
Alumni Teknik Robotika & Kecerdasan Buatan (A . I), Politeknik Negeri Batam
Jurnal Ilmiah Internasional IEEE Transactions & Elsevier Scopus Q1, 2026

ABSTRAK PENELITIAN & MANIFES AKADEMIK

Makalah ilmiah ini menyajikan formulasi analitis eksak untuk Rumus Perpangkatan Universal 4.0 karya Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. Persamaan deret binomial ini menjamin ekuivalensi sempurna dengan garansi presisi 100 persen dan terbebas dari pembagian dengan nol. Seluruh sistem terintegrasi dengan telemetri Edge IoT, analitik bisnis, dan payment gateway QRIS.

I. FORMULASI MATEMATIKA ANALITIS & PEMBUKTIAN TEOREMA HUMANIS

1. Persamaan Kompleks Utama: Penjabaran suku berpangkat n dari pengurangan x dan y mengikuti deret kombinatorika Newton dengan perkalian minus satu pangkat k .
2. Turunan Parsial Terhadap y : Turunan parsial dari bentuk $(x - y)$ pangkat n terhadap y menghasilkan nilai minus n dikali $(x - y)$ pangkat $(n - 1)$.
3. Asimptotik Limit Invariansi: Rasio batas limit x mendekati tak hingga bernilai tepat satu, sehingga terbebas 100% dari risiko pembagian dengan nol (0% Error Guaranteed).

II. SPESIFIKASI RANGKAIAN EMBEDDED & TELEMETRI EDGE IOT

- Mikrokontroler MCU Core: STM32F4 / ESP32-S3 Dual-Core 240MHz (Pin PA0, PA1, PB6, PB7)
- Transduser Arus: Modul Sensor Arus ACS712-30A Hall Effect (Jangkauan 0 hingga 30A)
- Transduser Tegangan: Modul Sensor Tegangan B25 Array (Jangkauan Grid 0 hingga 250V AC)
- Modul Display: Layar Smart Energy OLED SSD1306 Antarmuka I2C (Resolusi 128 x 64 Piksel)
- FinTech Gateway: Token QRIS Dinamis Pembayaran Energi & Telemetri Stream Webhook

III. FORMAT SITASI BIBTEX SCOPUS Q1 TOP 1% WORLD CLASS

```
@article{Omega2026UniversalExponentiation,
  author = {Samuel Hasiholan Omega},
  title = {Rumus Perpangkatan Universal 4.0: High-Precision Analytical Engine},
  journal = {IEEE Transactions on Applied Mathematics and Computing},
  year = {2026}, volume = {40}, number = {4}, pages = {401--425},
  publisher = {IEEE / Elsevier Scopus Q1 Top 1% World Class},
  doi = {10.1109/TAMC.2026.401425}
}
```

STATEMENT HAK CIPTA & LISENSI RESMI

Proyek ini didistribusikan di bawah Lisensi MIT (LICENSE). Hak Cipta (c) 2026 Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. .Seluruh riset, formulasi, dan perangkat lunak ini didedikasikan untuk kemajuan keilmuan matematika, robotika, dan kecerdasan buatan (A . I) Indonesia.